

5.1.1

当输入信号从反相输入端输入时, 输出信号和输入信号反相。

当输入信号从同相输入端输入时, 输出信号与输入信号同相。

5.1.2.

输入方式: ①反相输入方式 ②同相输入方式 ③差分输入方式。

5.2.2.

$$(1) A_c = \frac{A_d}{K_{CMR}} = \frac{10^5}{3.16 \times 10^4} \approx 3.16$$

$$(2) I_{IB} = \frac{1}{2}(I_{B1} + I_{B2}) \quad \text{设 } I_{B1} > I_{B2}$$

$$I_{IO} = |I_{B1} - I_{B2}| \quad \therefore I_{B1} = 65 \text{ nA}$$

$$I_{B2} = 55 \text{ nA}.$$

$$(3) U_+ - U_- = \frac{U_o}{A_d} = \frac{10}{10^5} \text{ V} = 100 \mu\text{V}.$$

$$I_{I1} = \frac{U_+ - U_-}{R_i} = \frac{100 \mu\text{V}}{2 \text{ M}\Omega} = 0.05 \text{ nA}$$

(4)

$$U = U_{IO} \cdot A_d = 20 \text{ V} > U_{\max} \quad \therefore \text{最大电压漂移值为 } 10 \text{ V. 处于饱和态.}$$

5.3.1

$A_f = \frac{A}{1+A \cdot F}$ 是一个单调函数 (当 F 一定)

$$A_{f1} = \frac{100}{1+100 \times 0.005} = 16.67 \quad A_{f2} = \frac{200}{1+200 \times 0.005} = 18.18$$

$\therefore$ 范围是 $16.67 - 18.18$.

5.3.2

$$A_f = \frac{A_o}{1+A_o \cdot F} \quad \frac{\Delta A_f}{A_f} = \frac{1}{1+A_o \cdot F} \frac{\Delta A_o}{A_o}$$

$$\therefore 1\% = \frac{1}{1+A_o \cdot F} \cdot 20\% \quad \therefore 1+A_o \cdot F = 20$$

$$\therefore A_f = \frac{A_o}{20} \quad A_o = 20 A_f = 2000 \quad F = \frac{20-1}{A_o} = 0.0095.$$

